

REPREZENTACJA WIEDZY

PROJEKT 5: *Programy działań w środowisku wieloagentowym*

Dana jest klasa $\mathbb{DS5}$ systemów dynamicznych spełniających następujące warunki:

- Z1.** Prawo inercji.
- Z2.** Sekwencyjność i niedeterminizm akcji.
- Z3.** Pełna informacja o wszystkich zmiennych, agentach oraz wszystkich akcjach i ich skutkach bezpośrednich.
- Z4.** Z każdą akcją związany jest
 - warunek początkowy i końcowy (reprezentowane przez formuły zdaniowe);
 - zbiór jej wykonawców (agentów).
- Z5.** Efekt końcowy akcji zależy od stanu, w którym akcja się zaczyna, oraz zbioru jej wykonawców.
- Z6.** W pewnych stanach akcje mogą być niewykonalne przez wszystkich/wskazanych agentów.
- Z7.** Dozwolony jest częściowy opis stanów.
- Z8.** Warunki integralności wpływają tylko na skutki pośrednie akcji.

Programem działań jest ciąg $\Pi = ((A_1, G_1), \dots, (A_n, G_n))$, gdzie A_i jest akcją, zaś $G_i \subseteq \mathcal{Ag}$ jest grupą agentów, gdzie $\mathcal{Ag}$ jest zbiorem wszystkich agentów dziedziny. Mówimy, że agent ag jest *aktywny w wykonaniu akcji* ACTION w stanie σ , jeśli z opisu dziedziny jednoznacznie wynika jego przynależność do grupy realizującej tę akcję w stanie σ . Agent ag jest *aktywny* w wykonaniu programu Π działań, jeśli w tym programie występuje akcja A_i , w wykonaniu której jest on aktywny (w stanie wynikającym z wykonania programu).

Zadanie:

Opracować i zaimplementować język akcji dla specyfikacji klasy $\mathbb{DS5}$ systemów dynamicznych oraz odpowiadający mu język kwerend zapewniający uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

- Q1.** Czy podany program działań jest możliwy do realizacji zawsze/kiedykolwiek w stanie początkowym?
- Q2.** Czy wykonanie podanego programu działań ze stanu początkowego prowadzi zawsze/kiedykolwiek do stanu spełniającego warunek celu γ ?
- Q3.** Czy agent ag jest aktywny w realizacji programu Π działań?

UWAGA: Pod pojęciem *kiedykolwiek* (odpowiednio: *zawsze*) rozumiemy: przy *pewnej* (odpowiednio: *każdej*) realizacji programu działań.

WSKAZÓWKI:

- W opisie dziedziny grupy agentów można ładnie reprezentować przez tzw. *formuły agentowe* analogiczne do formuł zdaniowych. Przykładowo, formuła agentowa $\Phi_1 = \text{Janek} \wedge \neg \text{Kuba}$ oznacza dowolną grupę agentową zawierającą agenta *Janek* ORAZ nie zawierającą agenta *Kuba*, zaś formuła $\Phi_2 = \text{Janek} \vee \text{Antek}$ oznacza dowolną grupę agentów zawierającą agenta *Janek* LUB agenta *Antek*. Jeśli więc $\mathcal{Ag} = \{\text{Janek}, \text{Antek}, \text{Kuba}\}$ jest zbiorem wszystkich agentów dziedziny, to formuły Φ_1 odpowiadają grupom: $\{\text{Janek}\}$ i $\{\text{Janek}, \text{Antek}\}$, zaś formuły Φ_2 wszystkie podgrupy $\mathcal{Ag}$ z wyjątkiem $\emptyset$ oraz $\{\text{Kuba}\}$.
- Załóżmy, że z opisu dziedziny (zdania typu “causes” i “releases”) wynika, że w stanie σ akcję ACTION może wykonać grupa agentów Φ . Agent ag jest aktywny w wykonaniu ACTION w σ , jeżeli $\Phi \models ag$. Przykładowo, dla w/w formuł agentowych, $\Phi_1 \models \text{Janek}$, $\Phi_1 \not\models \text{Antek}$, $\Phi_2 \models ag$ dla dowolnego $ag \in \mathcal{Ag}$ (w jednych zbiorach jest *Janek*, w innych go nie ma, ale jest *Antek*). Zatem aktywność ag w programie Π nie oznacza, że $ag \in G_i$ dla pewnej pary (A_i, G_i) w tym programie. I tak, niech zdanie ACTION by Φ_2 causes γ należy do dziedziny. Odpowiedzią na kwerendę “czy *Janek* jest aktywny w programie (ACTION, $\{\text{Janek}\}$)” jest NIE.

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE:

1. (Koordynator)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.